📘 ANEXO EXAMEN: GITHUB ACTIONS CON PYTHON Y CHECKOUT

---

1. CONCEPTO CLAVE: CHECKOUT Y PYTHON EN ACTIONS

Para ejecutar un script o código de Python en un Runner de GitHub Actions, necesitas realizar siempre tres pasos en orden secuencial:

1. **Descargar el repositorio:** Usar la acción oficial de Checkout (actions/checkout@v3 o v4).
2. **Configurar el entorno de Python:** Usar la acción oficial de Python (actions/setup-python@v4 o v5) especificando la versión que quieres usar.
3. **Ejecutar comandos o scripts de Python:** Usar la instrucción run: para instalar dependencias o ejecutar el script (python script.py).

2. PLANTILLA YAML COMPLETA PARA EXAMEN (PYTHON + CHECKOUT)

Ruta obligatoria del archivo: .github/workflows/python-app.yml

```
name: Ejecutar Script de Python

on: [push]

jobs:
```

```
ejecutar-python:
  runs-on: ubuntu-latest # O windows-latest O macos-lastest

  steps:
    # PASO 1: Descargar el código del repositorio
    - name: Descargar el repositorio (Checkout)
      uses: actions/checkout@v3

    # PASO 2: Configurar la versión de Python
    - name: Configurar entorno de Python
      uses: actions/setup-python@v4
      with:
        python-version: '3.10' # Puedes cambiarlo a '3.9', '3.11', etc.

    # PASO 3 (Opcional): Instalar dependencias si hay un requirements.txt
    - name: Instalar librerías de Python
      run: |
        python -m pip install --upgrade pip
        if [ -f requirements.txt ]; then pip install -r requirements.txt; fi

    # PASO 4: Ejecutar el script de Python
    - name: Ejecutar el script principal
      run: python main.py
```

3. DESGLOSE PASO A PASO PARA EL EXAMEN

A) El Checkout (actions/checkout)

- **¿Qué hace?** La máquina virtual (Runner) de GitHub empieza completamente vacía. El

paso uses: actions/checkout@v3 clona tu repositorio dentro del Runner para que los comandos siguientes puedan acceder a tus archivos (como main.py o requirements.txt).

- **¿Cómo se escribe?**
  `- uses: actions/checkout@v3`

B) Configurar Python (actions/setup-python)

- **¿Qué hace?** Instala y activa la versión de Python especificada en la máquina virtual.
- **¿Cómo se escribe?**

```
- uses: actions/setup-python@v4
  with:
    python-version: '3.10'
```

- *Nota de examen:* La propiedad with: se usa para pasarle parámetros a una acción (en este caso, indicar qué versión de Python quieres usar).

C) Ejecutar comandos de Python

- Para ejecutar un comando inline simple:
  `run: python -c "print('Hola desde GitHub Actions')"`
- Para ejecutar tu archivo de Python (ejemplo app.py o main.py):
  `run: python app.py`
- Para ejecutar varios comandos a la vez en el mismo paso, se usa la tubería |:

```
run: |
  pip install requests
  python mi_script.py
```